வரிச்சுருளின் N சுற்றுடன் தொடர்பு கொண்ட காந்தப்பாயம் அல்லது மொத்த காந்தப்பாயத் தொடர்பு (மொத்தச் சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை N ஆனது $N = n\,l$)

$$N\Phi_B = (nl)(\mu_0 ni)\,\mathrm{A}$$
$$N\Phi_B = (\mu_0 n^2 Al)\,i$$

நமக்குத் தெரியும்

$$N\Phi_B = Li$$

மேற்கண்ட சமன்பாடுகளை ஒப்பிட

$$L = \mu_0 n^2 Al \qquad (4.10)$$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டிலிருந்து மின்தூண்டலானது வரிச்சுருளின் வடிவத்தையும் (சுற்று அடர்த்தி n, குறுக்கு வெட்டுப்பரப்பு A, நீளம் l) மற்றும் வரிச்சுருளினுள் உள்ள ஊடகத்தையும் பொருத்து அமையும். μ_r ஒப்புமை உட்புகுதிறன் கொண்ட மின்காப்புப் பொருளால் வரிச்சுருள் நிரப்பப்பட்டால்,

$$L = \mu n^2 Al \quad \text{அல்லது} \quad L = \mu_0 \mu_r n^2 Al$$

ஒரு மின்தூண்டியில் சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல்:

சுற்று ஒன்றில் மின்னோட்டத்தைச் செலுத்தும் போது, மின்தூண்டலானது மின்னோட்டம் அதிகரிப்பதை எதிர்க்கிறது. எனவே சுற்றில் மின்னோட்டத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு எதிர்ப்பு விசைக்கு எதிராக புறக்காரணிகள் மூலம் வேலை செய்யப்படுகிறது. இவ்வாறு செய்யப்பட்ட வேலை காந்த நிலைஆற்றலாக சேமிக்கப்படுகிறது.

மின்தூண்டியின் மின்தடை புறக்கணிக்கத்தக்க அளவில் உள்ளதாகக் கொள்வோம். அதன் மின்தூண்டல் விளைவை மட்டும் கருதுவோம். எந்த ஒரு நேரம் t–இல் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை

$$\varepsilon = -L\frac{di}{dt}$$

dq என்ற மின்னூட்டத்தை dt நேரத்தில் எதிர்ப்பு விசைக்கு எதிராக நகர்த்துவதற்கு செய்யப்படும் வேலை dW என்க.

$$dW = -\varepsilon dq$$
$$= -\varepsilon i dt \qquad \because dq = idt$$

சமன்பாடு (4.9) இல் இருந்து ε மதிப்பைப் பிரதியிட

$$= -\left(-L\frac{di}{dt}\right)idt$$
$$dW = Lidi$$

i என்ற மின்னோட்டத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு செய்யப்பட்ட மொத்த வேலை

$$W = \int dW = \int_0^i Lidi = L\left[\frac{i^2}{2}\right]_o^i$$
$$W = \frac{1}{2}Li^2$$

செய்யப்பட்ட இந்த வேலை, காந்த நிலைஆற்றலாக சேமிக்கப்படுகிறது.

$$\therefore U_B = \frac{1}{2}Li^2 \qquad (4.11)$$

ஆற்றல் அடர்த்தி என்பது வரிச்சுருளின் உள்ளே ஓரலகு பருமனில் சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல் ஆகும். அதன் மதிப்பு

$$u_B = \frac{U_B}{Al} \qquad \because \text{வரிச்சுருளின் பருமன்} = Al$$
$$u_B = \frac{Li^2}{2Al} = \frac{(\mu_0 n^2 Al)i^2}{2Al} \qquad \because L = \mu_0 n^2 Al$$
$$= \frac{\mu_0 n^2 i^2}{2}$$
$$u_B = \frac{B^2}{2\mu_0} \qquad \because B = \mu_0 ni$$

எடுத்துக்காட்டு 4.10

ஒப்புமை உட்புகுதிறன் 800 கொண்ட ஒரு இரும்பு உள்ளகத்தின் மீது 500 சுற்றுகள் கொண்ட வரிச்சுருள் ஒன்று சுற்றப்பட்டுள்ளது. வரிச்சுருளின் நீளம் மற்றும் ஆரம் முறையே 40 cm மற்றும் 3 cm ஆகும். வரிச்சுருளில் மின்னோட்டம் சுழியில் இருந்து 3Aக்கு 0.4 நொடி நேரத்தில் மாறினால், அதில் தூண்டப்பட்ட சராசரி மின்னியக்குவிசையைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு:

$N = 500$ சுற்றுகள்; $\mu_r = 800$;
$l = 40$ cm $= 0.4$ m; $r = 3$ cm $= 0.03$ m;
$di = 3 - 0 = 3$ A; $dt = 0.4$ s

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 214 08-12-2022 12:10:18